

LES POUMONS

I-Généralités :

- Les poumons sont des échangeurs air-sang.
- Se sont des organes paires situés dans la cavité thoracique, séparés par le médiastin.
- De consistance spongieuse, molle et élastique, le poumon est lisse, brillant de couleur rosé chez l'enfant, gris rosé chez l'adulte (cette teinte est modifiée par l'exposition aux agents polluants).
- Les poumons sont entourés par une séreuse : **La plèvre** qui les solidarise à la paroi thoracique et permet leur glissement lors des mouvements respiratoires.

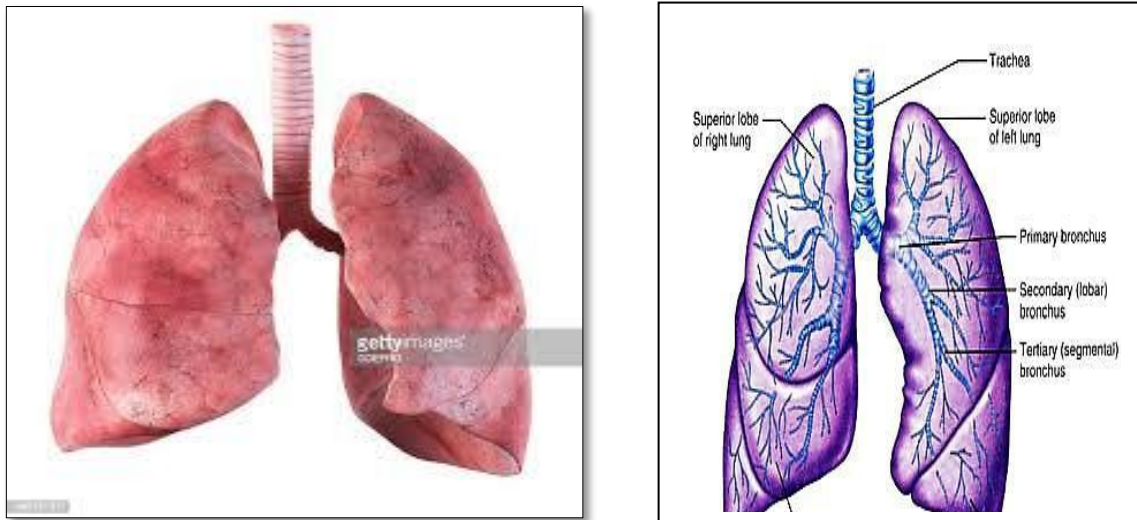


Figure 1 : Les poumons

II-Organisation générale :

Le poumon peut être divisé successivement en lobes, lobules et acinus pulmonaires.

► Les lobes :

- Les lobes sont individualisés par les scissures, obliques et horizontales.
- Les scissures sont des invaginations dans lesquelles s'insinue le feuillet viscéral de la plèvre.
- Cela permet de définir 03 lobes dans le poumon droit et 02 lobes dans le poumon gauche.

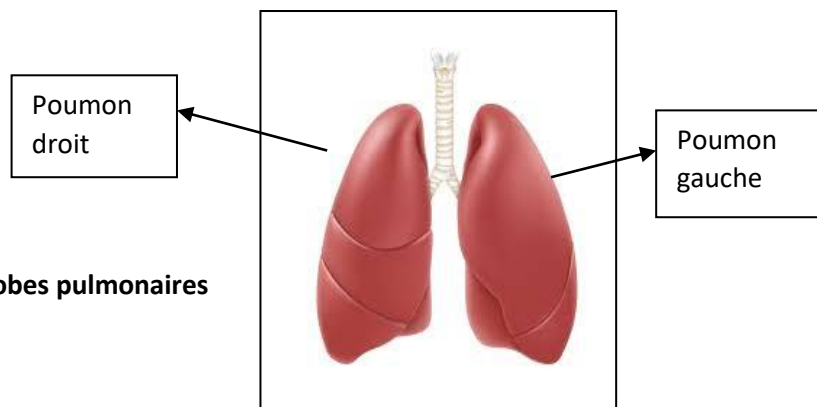


Figure 02 : Les lobes pulmonaires

► **Les lobules :**

- Les plus petits territoires du parenchyme pulmonaire.
- Présentent une forme pyramidale, enveloppés par une cloison conjonctive.
- Doté d'un hile et d'un centre.

► **L'acinus pulmonaire :**

- C'est l'unité fonctionnelle de base du poumon.
- Il correspond à l'ensemble du territoire desservi par une bronchiole respiratoire = **bronchiole respiratoire + canaux alvéolaires + alvéoles.**

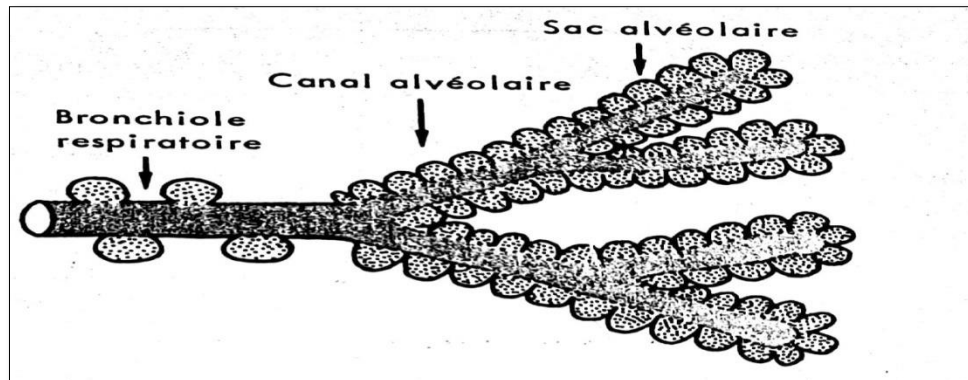


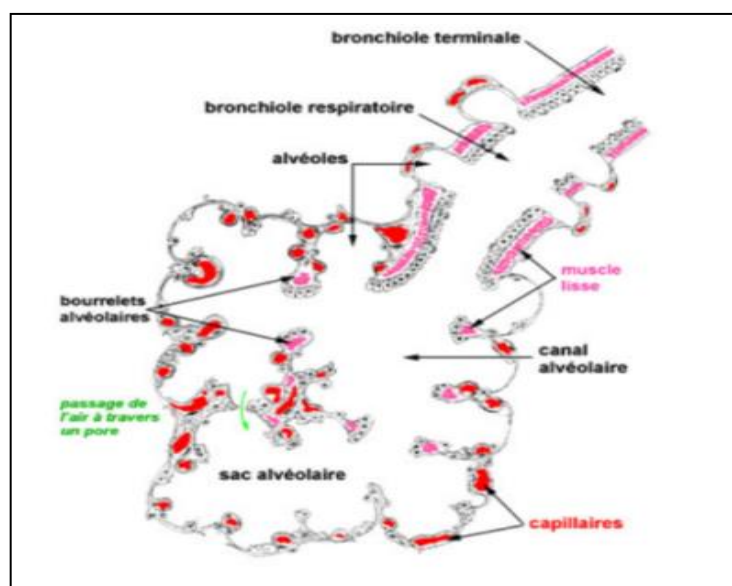
Figure 3 : Structure schématique de l'acinus pulmonaire.

III-Structure histologique de l'acinus pulmonaire :

1-Les bronchioles respiratoires :

- La bronchiole terminale se continue par la bronchiole respiratoire qui a un diamètre ≤ 0.5 mm.
- Elles se caractérisent par la présence d'ouverture limitée par les parois alvéolaires interrompant l'épithélium bronchiolaire lui donnant un aspect discontinu.
- Chaque bronchiole respiratoire se divise en segments appelés : **canaux alvéolaires** sur lesquels s'ouvrent des sacs alvéolaires et des alvéoles.
- La paroi est faite d'un épithélium cubique simple reposant sur une membrane basale épaisse.
- Le chorion contient des cellules musculaires lisses dispersées, les cellules de Clara sont rares.

Figure 4: Structure histologique de l'acinus pulmonaire.



2-Les canaux alvéolaires :

- Les bronchioles respiratoires se divisent à leur extrémité terminale en canaux alvéolaires (3 à 6 par acinus) au sein desquels s'abouchent les alvéoles.
- Les alvéoles sont séparés par des **bourrelets alvéolaires** qui sont des renflements des restes de la paroi entourant l'ouverture de l'alvéole, ils sont anastomosés avec ceux des alvéoles voisins et servent de pied d'insertion aux cloisons inter-alvéolaires
- Le bourrelet est revêtu de cellules épithéliales cubiques, sous l'épithélium on retrouve des fibres musculaires lisses, des faisceaux de fibres élastiques et quelques fibres collagènes, l'ensemble forme une sorte de sphincter autour du pore alvéolaire.
- A la partie terminale dilatée, appelée : **Atrium**, viennent s'aboucher les sacs alvéolaires juxtaposés.

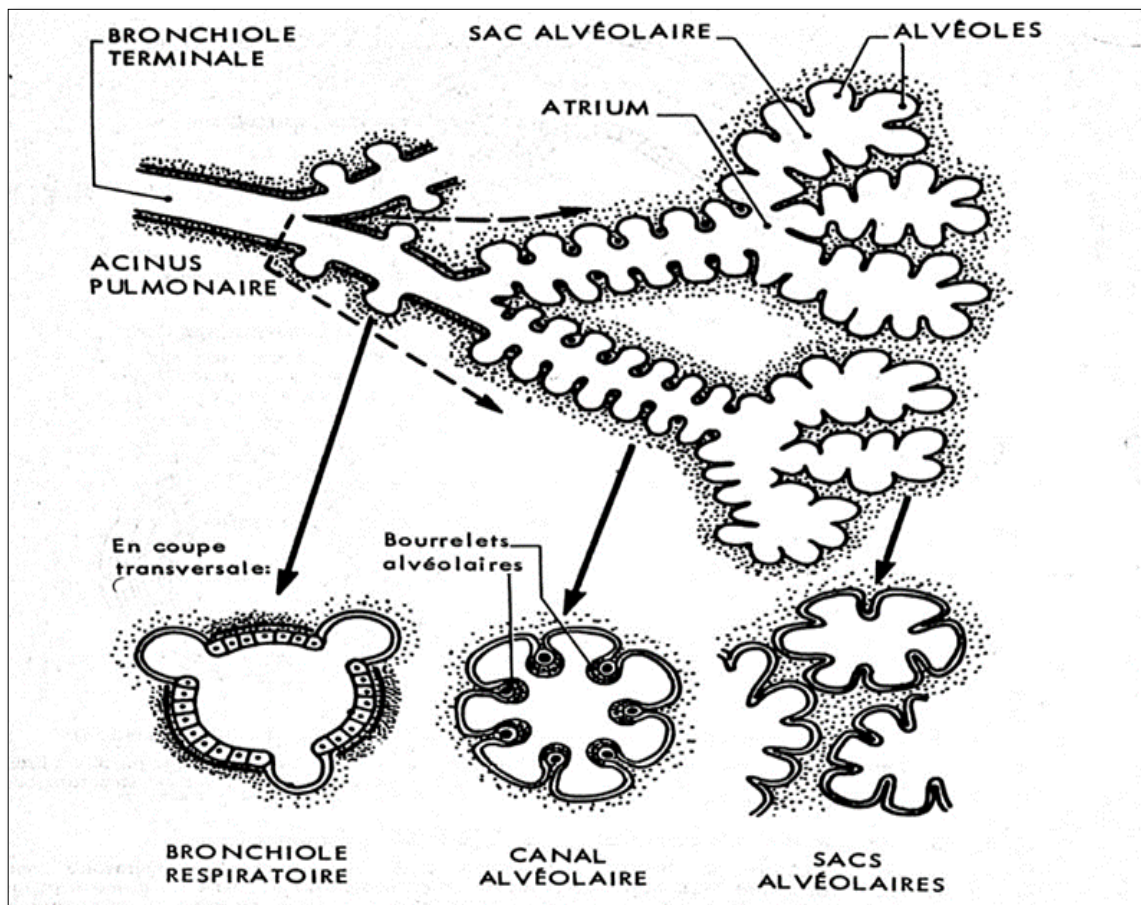


Figure 5 : Les canaux alvéolaires.

3-Les alvéoles :

- C'est la portion terminale de l'arbre bronchique, responsables de l'aspect spongieux du poumon, ils sont le siège des échanges gazeux entre l'air et le sang
- Les alvéoles sont de petits sacs en forme de coupe de **0,2-0,3 mm** de diamètre, dépourvus de bourrelet alvéolaire.
- Tapissés d'un épithélium et soutenu par une mince membrane basale élastique.
- Chaque alvéole présente à décrire :

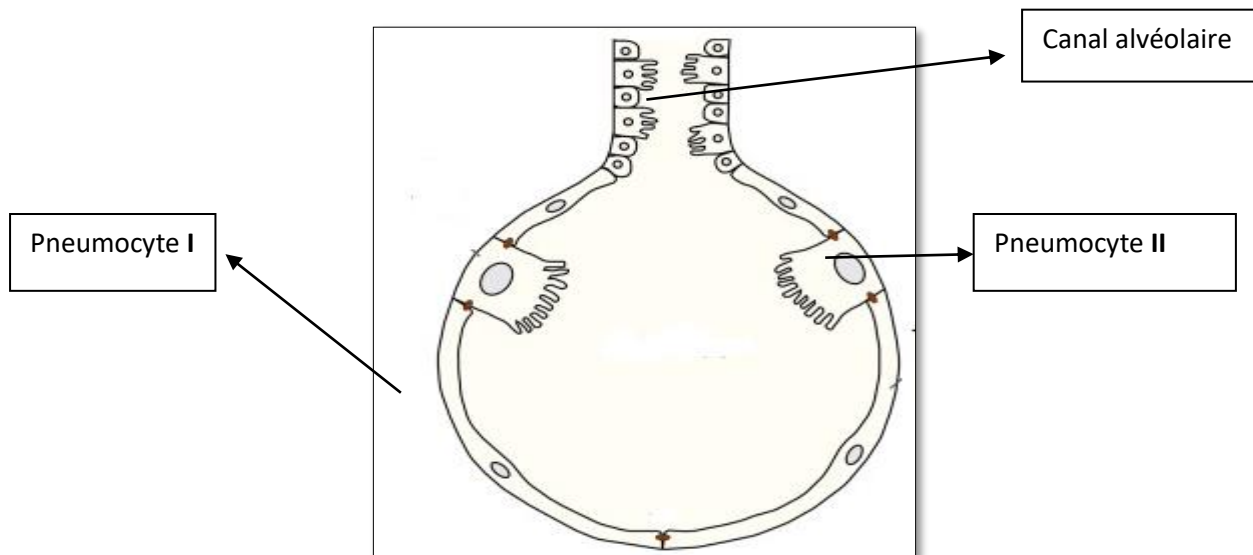


Figure 6: Aspect schématique de l'alvéole.

a-Épithélium de revêtement :

Il s'agit d'un épithélium pavimenteux simple constitué par 02 types cellulaires :

- ▶ Les pneumocytes membraneux de type I.
- ▶ Les pneumocytes granuleux de type II.

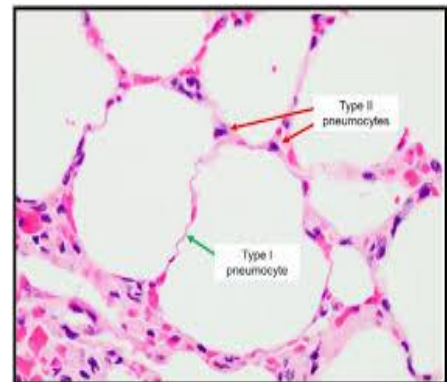
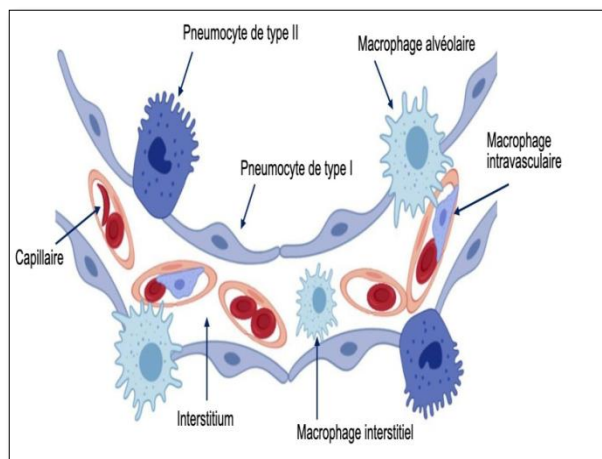


Figure7 : Epithélium alvéolaire.

❖ Le Pneumocyte I ou membraneux :

Ou cellule épithéliale alvéolaire, c'est une petite cellule pavimenteuse qui comporte :

- Une partie épaisse de 1-3 μm où sont groupés le noyau et les organites cytoplasmiques (pour les échanges gazeux).
- Un fin voile cytoplasmique étalé de 0,2 μm d'épaisseur contenant de nombreuses vésicules de pinocytose (intervenant dans la résorption du surfactant).
- Les pneumocytes sont unies les uns aux autres par des desmosomes et des jonctions serrées empêchant le passage de fluide dans l'alvéole.

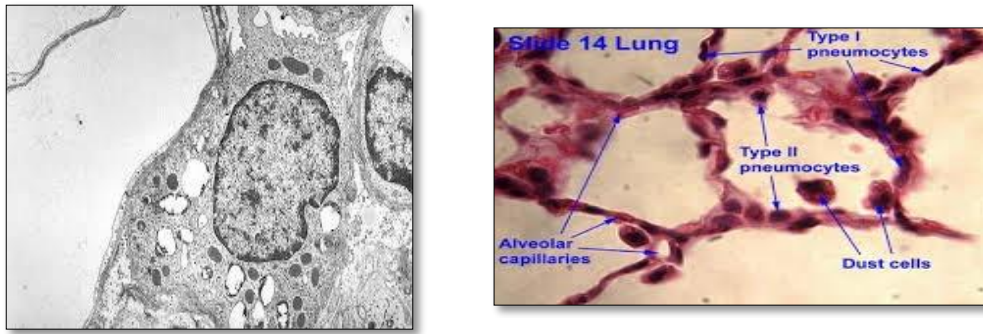


Figure 8 : Pneumocyte I

❖ Le pneumocyte II ou granuleux :

- C'est une grande cellule de forme variable, sans extension cytoplasmique, enchâssée entre les voiles cytoplasmiques des pneumocytes I, auxquelles elles sont unies par des dispositifs de jonction : **desmosomes et jonction serrées**.
- La portion apicale est libre dans la lumière alvéolaire, elle comporte une couronne de microvillosités.
- Le cytoplasme est riche en organites, ce qui traduit une cellule métaboliquement très active : le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi y sont particulièrement développés.
- L'organe spécifique de cette cellule est le **corps lamellaire** : lamelles concentriques limitées par une membrane, entrant dans la composition du surfactant.

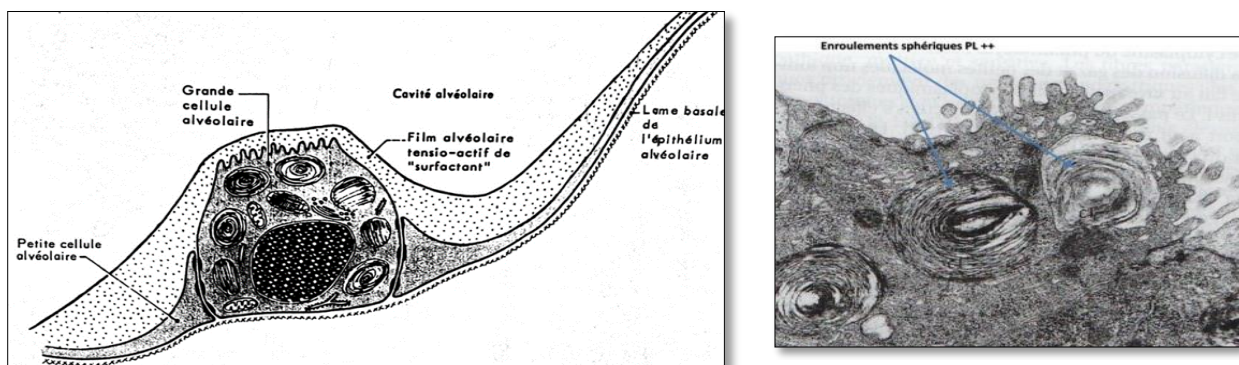


Figure 9 : pneumocyte II

b-Les cloisons inter-alvéolaires :

- Ce sont des espaces conjonctifs qui séparent les alvéoles voisins, constituant un interstitium pulmonaire commun à travers lequel les cellules interstitielles et le liquide interstitiel (lymphe) se déplacent.
- Les cloisons renferment :
 - ➡ **Les fibres :** Fibres de réticuline et élastique
 - Ce réseau fibrillaire se raccorde au réseau péribronchique, périvasculaire, périlobulaire et sous pleural.
 - Il facilite l'expulsion de l'air alvéolaire lors de l'expiration.
 - ➡ **Les cellules septales :**
 - D'origine conjonctive et sanguine, elles sont très polymorphes.
 - Réparties au hasard dans l'espace septal.
 - Produisent le collagène et l'élastine.
 - Les macrophages septaux d'origine monocytaire contiennent des inclusions denses et de nombreux lysosomes.

➡ Les capillaires :

- Ce sont des capillaires de type **continu**.
- Faits de cellules endothéliales réunies par des jonctions serrées.
- Elles reposent sur la lame basale qui forme avec la lame basale de la paroi alvéolaire une mince membrane appelée : membrane alvéolo-capillaire à travers laquelle s'effectue l'**hématose**.

- **La barrière air-sang** est faite par :

- un endothélium capillaire
- la membrane basale commune
- le cytoplasme du pneumocyte I

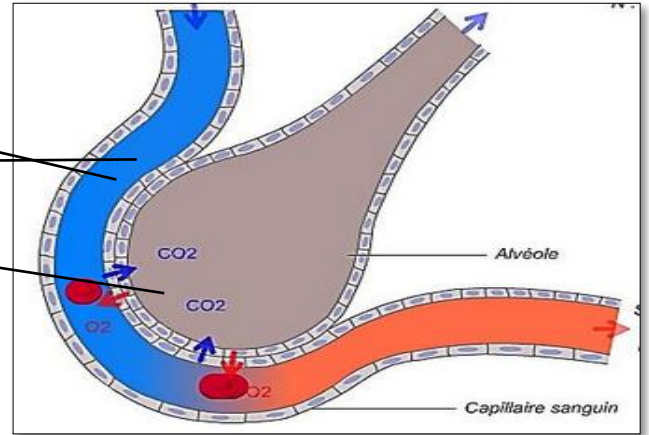


Figure 10: Barrière alvéolo-capillaire.

c-Cavité alvéolaire :

Elle renferme 02 éléments structuraux :

❖ Le surfactant alvéolaire :

- C'est un film phospholipidique superficiel produit par le pneumocyte II s'interpose entre l'air et la surface alvéolaire.
- Son rôle est d'abaisser les forces de tension superficielle ➡ empêcher le collapsus alvéolaire lors de l'expiration.

**** NB :** Au cours du développement fœtal le surfactant apparaît dans les dernières semaines de la gestation, les prématurés présentent souvent des signes de détresse respiratoire dû à une insuffisance de production.

❖ Les macrophages alvéolaires : Les cellules à poussières

- Se sont des cellules libres situées dans la cavité alvéolaire.
- Appartenant au système des phagocytes mononucléés.
- S'attachent au film du surfactant à l'aide de longues expansions cytoplasmiques.
- Douées de pouvoir phagocytaire important, phagocytes les débris inhalés (poussières fines) et forment une ligne de défense importante contre les bactéries inhalées.

d-Communication inter-alvéolaire :

Des structures particulières permettent la réalisation de communications directes inter alvéolaires.

➡ Les pores de Kohn :

Sont des orifices arrondis situés au niveau de la paroi alvéolaire permettant le passage direct d'une alvéole à une autre.

➡ Les canaux de Lambert :

Font communiquer la lumière d'une bronchiole respiratoire avec la cavité d'une alvéole contiguë.

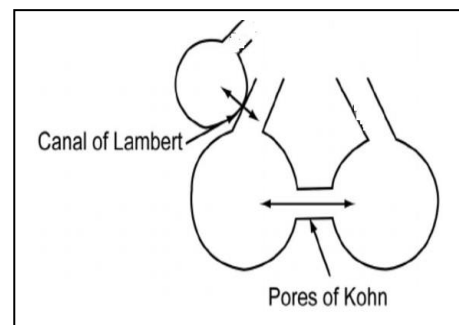


Figure11 : Communications inter-alvéolaires

IV-Vascularisation :

1-La vascularisation sanguine : elle est double

- ▶ **Circulation systémique :** Le poumon reçoit par l'intermédiaire des artères et veines bronchiques, une vascularisation nutritive en provenance de la grande circulation.
- ▶ **Circulation pulmonaire :** Les artères et les veines pulmonaires ne font que transporter le sang afin de le réoxygéner (hématose) responsable de la petite circulation.

2-Vascularisation lymphatique : Très développée.

V- Histophysiologie :

1-Fonction respiratoire :

➤ **Le conditionnement et le transport de l'air :**

Dans les voies respiratoires, principalement dans leur partie initiale (fosses nasales), l'air est réchauffé et humidifié grâce à l'abondant réseau vasculaire sous-épithélial.

➤ **Les fonctions d'épuration :**

- L'air respiré renferme des poussières et parfois des organismes pathogènes.
- Les particules les plus grosses sont arrêtées par les poils présents à l'entrée au niveau des fosses nasales.
- Les autres particules seront éliminées grâce au tapis muco-ciliaire qui fonctionne comme un tapis roulant.

➤ **L'Hématose :**

C'est la fonction essentielle du parenchyme ; elle s'effectue dans les alvéoles par diffusion passive des gaz à travers la paroi alvéolo-capillaire, en fonction des différences de pression partielle de part et d'autre.

2-Fonctions complémentaires :

➤ **La fonction de défense :**

Elle est assurée par les formations lympho-épithéliales et les macrophages alvéolaires.

➤ **Les fonctions métaboliques :**

Elle est assurée par les macrophages et les cellules endothéliales.

➤ **Les fonctions endocrines :**

Elaboration d'amines et de peptides modulateurs des échanges respiratoires.

LA PLEVRE

I-Définition:

- ▶ La plèvre est une séreuse qui enveloppe les 02 poumons et les solidarise à la paroi thoracique.
- ▶ Elle est constituée de 02 feuillets :
 - **Feuillet viscéral :** Forme le revêtement externe du poumon, pénètre dans les scissures inter lobulaires.
 - **Feuillet pariétal :** Forme le revêtement interne de la cavité thoracique et du médiastin.

Ces 02 feuillets délimitent entre eux une cavité réelle : **cavité pleurale**, ils se réunissent autour du hile.

- ▶ Les 02 feuillets de la plèvre produisent le liquide pleural, une sécrétion séreuse lubrifiante qui remplit l'étroite cavité pleurale et qui réduit la friction des poumons contre la paroi thoracique pendant la respiration.

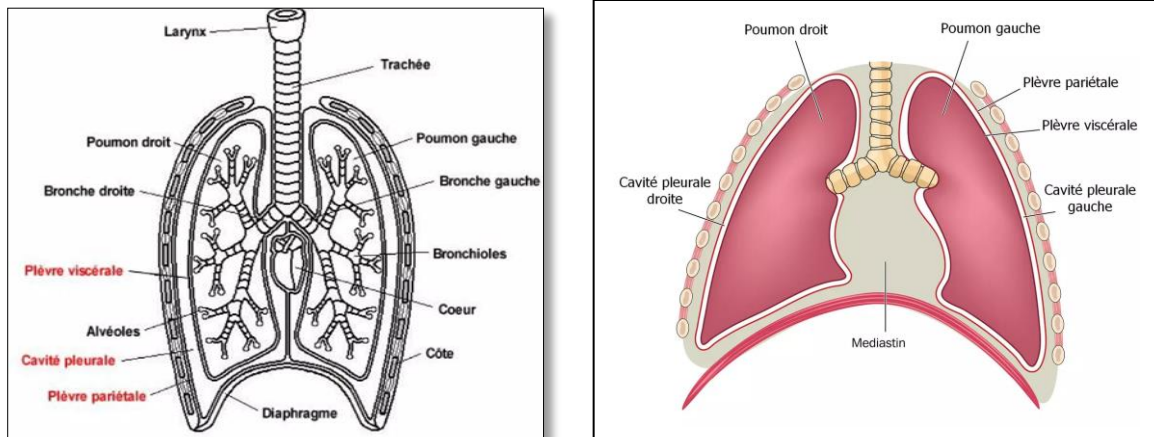


Figure 1 : Disposition générale de la plèvre.

II-Structure histologique :

Les 02 feuillets de la plèvre sont formés par plusieurs couches, qui sont en allant de la cavité pleurale :

1-Un mésothélium pleural :

- Fait d'un épithélium pavimenteux simple formé de cellules aplaties, jointives reposant sur une lame basale.
- La cellule mésothéliale possède à son pôle apical de nombreuses microvillosités.
- Il constitue la surface de glissement des 02 feuillets.

2-La couche sous mésothéliale :

- ◆ Très mince, faite de fibres de réticulines et fibres élastiques.
- ◆ Ne comporte ni cellules, ni vaisseaux.

3-Plan fibro-élastique superficiel :

Sous forme d'une lame conjonctivo-élastique, riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques et qui unit la plèvre aux plans sous-jacents.

4-Une couche sous pleurale :

C'est une couche de tissu conjonctif lâche contenant :

- Des fibres collagènes et élastiques.
- De nombreuses cellules (fibroblastes, macrophages, lymphocytes, cellules adipeuses)
- D'abondants vaisseaux sanguins et lymphatiques.
- Des fibres nerveuses.

5-Plan fibro-élastique profond :

Appartenant aux organes sous jacent et représenté par le fascia endothoracique ou par l'enveloppe fibro-élastique superficielle des lobules pulmonaires.

III-La cavité pleurale :

-Cavité réelle, très mince, comblée de liquide pleurale.

-Le liquide pleural est composé de :

- Lymphes interstitiels.
- Pauvre en albumine, en K⁺, et en calcium.
- Riche en Na⁺.
- Contient des cellules mésothéliales desquamées.

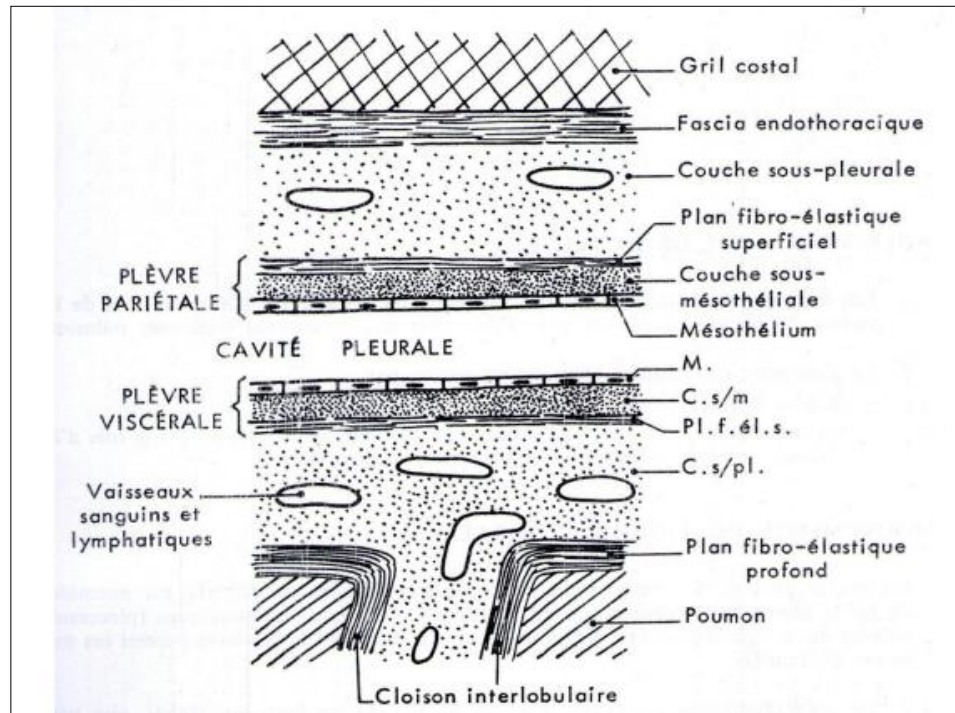


Figure 2 : Structure histologique de la plèvre.

V-Histophysiologie :

A- Rôle mécanique de la plèvre :

Les formations élastiques pleurales favorisent la rétraction du poumon lors de l'expiration de façon conjointe avec l'ensemble des formations élastiques pulmonaires (bronches+lobules) c'est l'expiration passive.

B- Mouvements du liquide pleural :

Permet le glissement des 02 feuillets l'un sur l'autre.